



Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Máster en Inteligencia Artificial

Optimización de modelos de lenguaje compactos para la síntesis de programas orientada a la resolución de ARC-AGI

Trabajo Fin de Estudios

presentado por: Asier Marin Fernandez

Dirigido por: Fernando Antonio Rufo Jimenez

Ciudad: Valencia

Fecha: 22 de julio de 2026

Índice de Contenidos

Resumen	IV
Abstract	v
1. Introducción	1
1.1. Antecedentes	1
1.1.1. Contexto	1
1.2. Justificación	1
1.3. Objetivos	1
2. Estado del Arte	2
3. Especificación de requisitos	3
4. Desarrollo	4
4.1. Datos	4
4.1.1. Técnicas de aumentos de datos	4
4.2. Diseño de arquitectura y entrenamiento	4
5. Resultados	5
6. Planificación	6
7. Estudio económico	7
8. Conclusiones y Trabajo Futuro	8
Referencias	8
A. Apendices	9

Índice de Ilustraciones

8.1. Logo Unir	8
--------------------------	---

Índice de Tablas

8.1. Tabla 1 8

Resumen

Nota: En este apartado se introducirá un breve resumen en español del trabajo realizado (extensión máxima: 150 palabras). Este resumen debe incluir el objetivo o propósito de la investigación, la metodología, los resultados y las conclusiones.

Palabras Clave: Se deben incluir de 3 a 5 palabras claves en español

Abstract

Nota: En este apartado se introducirá un breve resumen en español del trabajo realizado (extensión máxima: 150 palabras). Este resumen debe incluir el objetivo o propósito de la investigación, la metodología, los resultados y las conclusiones.

Palabras Clave: Se deben incluir de 3 a 5 palabras claves en inglés

1. Introducción

[INTRODUCTION]

1.1. Antecedentes

[RTRTHRTHRTHRTHRTHRTH]

1.1.1. Contexto

[RTRTHRTHRTHRTHRTHRTH]

1.2. Justificación

[RTRTHRTHRTHRTHRTHRTH]

1.3. Objetivos

[RTRTHRTHRTHRTHRTHRTH]

2. Estado del Arte

[RTRTHRTHRTHRTHRTHRTH]

3. Especificación de requisitos

[RTRTHRTHRTHRTHRTHRTH]

4. Desarrollo

[RTRTHRTHRTHRTHRTHRTH]

4.1. Datos

[RTRTHRTHRTHRTHRTHRTH]

4.1.1. Técnicas de aumentos de datos

[RTRTHRTHRTHRTHRTHRTH]

4.2. Diseño de arquitectura y entrenamiento

[RTRTHRTHRTHRTHRTHRTH]

5. Resultados

6. Planificación

7. Estudio económico

8. Conclusiones y Trabajo Futuro

En la Ecuación (8.1)

$$M = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix} \quad (8.1)$$

En la siguiente Tabla 8.1

1	2
22	11

Tabla 8.1: Tabla 1

En la siguiente Figura 8.1



Figura 8.1: Logo Unir

(Pimentel y Teixeira, 2016) (da S. Bessa, da Silva, Frederico, y Ricarte, 2023)

Referencias

- da S. Bessa, J., da Silva, J. V., Frederico, M. N., y Ricarte, G. C. (2023, sep). Sharp hessian estimates for fully nonlinear elliptic equations under relaxed convexity assumptions, oblique boundary conditions and applications. *Journal of Differential Equations*, 367, 451–493. Descargado de <https://doi.org/10.1016%2Fj.jde.2023.05.006> doi: 10.1016/j.jde.2023.05.006
- Pimentel, E. A., y Teixeira, E. V. (2016). Sharp hessian integrability estimates for nonlinear elliptic equations: An asymptotic approach. *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*, 106(4), 744–767. Descargado de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021782416300101> doi: <https://doi.org/10.1016/j.matpur.2016.03.010>

A. Apendices